Ideas de mejora: mano robótica y guante

Oct 13, 2026 · @Mayra

Ideas propias ampliadas

- **Botón de calibración**: una pulsación larga entra en modo calibración guiado ("estirá la mano" → "cerrá el puño"). Los valores se guardan en la flash del ESP32 con la librería `Preferences`, así no hace falta recalibrar en cada encendido. Se puede extender a perfiles por usuario (2-3 personas), elegibles con el mismo botón.
- **Home / cero**: además del botón, la mano va sola a home al arrancar y cuando pierde comunicación con el guante.
- **Indicadores de estado**: un LED RGB WS2812 (1 pin) alcanza para codificar estados: verde = conectado, azul = calibrando, amarillo = batería baja, rojo parpadeante = sin comunicación. Para más detalle, un display OLED 0.96" (SSD1306) va por I2C en el mismo bus que el ADS1115 (dirección 0x3C, no choca con la 0x48), sin pines extra.

Seguridad y robustez

Son las mejoras más valiosas técnicamente y las primeras que preguntaría un jurado.

- **Failsafe por pérdida de señal**: si la mano no recibe paquetes ESP-NOW durante ~300-500 ms, va a una posición segura y relajada.
- **Monitoreo de batería del guante**: los canales A2 y A3 del ADS1115 están libres, así que se puede medir la batería con un divisor de voltaje, sin hardware extra, y avisar cuando está baja.
- **Monitoreo de la alimentación de la mano**: el V+ cae a ~4.6V con los 16 servos. Un sensor INA219 (I2C) lo mide en tiempo real y detecta cuándo un dedo fuerza contra un objeto.
- **Límites por servo**: ángulo mínimo y máximo de cada dedo según la mecánica, para que nunca choque contra sus topes.
- **Parada de emergencia**: un botón que corta el movimiento de todos los servos.

Funcionalidades extra

- **Feedback háptico**: sensores de fuerza (FSR) en las yemas de la mano y motores vibradores en el guante. Cuando la mano toca algo, el dedo correspondiente vibra. Requiere ESP-NOW bidireccional; es un diferencial fuerte para un proyecto final.

- **Grabar y reproducir gestos**: un botón graba unos segundos de movimiento y otro lo reproduce en la mano sin el guante.
- **Gestos predefinidos**: puño, pinza, señalar, "OK", seleccionables con botón; útil para demostraciones.
- **IMU en el guante (MPU6050)**: mide la orientación de la muñeca para controlar sus servos. Va por I2C (0x68), sin conflicto con el resto del bus.
- **Modo de sensibilidad**: alternar entre "preciso" (más filtrado, más lento) y "rápido" (menos filtrado), cambiando los parámetros de suavizado existentes.
- **Modo bajo consumo**: sin movimiento durante un tiempo, el guante entra en deep sleep y se despierta con el botón.

Para la presentación y el informe

- **Dashboard en PC**: un script en Python que lea el Serial y grafique en vivo sensores y ángulos; además da gráficos reales para la documentación.
- **Métricas medidas**: latencia guante→mano, tasa de paquetes perdidos y error angular. Los números concretos fortalecen la defensa.
- **Carcasa impresa en 3D** para la electrónica del guante, con el USB del cargador accesible por fuera.

Orden de implementación sugerido

Los cuatro primeros son baratos, usan casi todo el hardware actual y hacen el sistema mucho más confiable.

1. Failsafe por pérdida de comunicación
2. Botón de calibración con guardado en flash
3. LED RGB de estado
4. Monitoreo de batería con los canales libres del ADS1115
5. Un diferencial a elección: feedback háptico o grabar/reproducir gestos